# מערך שיעור – רובוטים

נכתב בהשראת הספר **אלגוריתמים לילדים** מאת ד"ר סתיו אלבר.

## סקירה כללית

- **קהל יעד:** ילדי גן טרום-חובה/חובה.
- **משך זמן:** כ-45 דקות.

## מטרות

- הבנת המושג "רובוט" כעוזר חכם שקולט ומקבל מידע מהסביבה ומבצע משימות.
- זיהוי רובוטים בחיי היומיום והבנת האופן שבו הם עוזרים לבני האדם.
- הבנה שרובוט פועל אך ורק לפי הוראות מדויקות (צעדים ראשונים בחשיבה אלגוריתמית).
- היכרות עם מקור האנרגיה של הרובוט (חשמל/סוללה) ואמצעי ההפעלה שלו (כפתורים).

## ציוד נדרש

- מסך/טאבלט.
- "ראש רובוט" מקרטון (אופציונלי).
- כיסוי עיניים.
- פונפונים צבעוניים (או כדורי נייר).
- דפי צביעה של רובוט (עם עיגולים מובנים להדבקת כפתורים).
- מדבקות עגולות צבעוניות.
- טושים וצבעים.



## חלק 1: פתיחה – מי מכיר רובוטים? (10 דקות)

**מטרה:** חיבור הנושא לעולמם של הילדים והגדרת המושג "רובוט".

1. **שיחת פתיחה:** התחילו בחיבור הנושא לחיי היומיום של הילדים. שאלו:
   - "מי מכיר רובוטים? איפה ראיתם רובוטים?"
   - "למי יש רובוט בבית? איך הוא נראה ומה הוא עושה?" (אספו דוגמאות מהילדים, כמו שואב אבק רובוטי או צעצועים).
2. **התבוננות בתמונה ודיון:** הציגו לילדים את תמונת הרובוטים ועברו יחד על הדוגמאות שבה:
   - **בבית ובמטבח:** שואב אבק רובוטי שמנקה לבד, מעבד מזון במטבח, ורובוט צעצוע שמשחק עם ילד בחדר.
   - **בחוץ ובכביש:** מכונית אוטונומית שנוסעת לבד (בלי שהנהג מחזיק בהגה!), רמזור חכם עם מצלמה, ודלתות אוטומטיות בסופרמרקט שנפתחות לבד כשמתקרבים אליהן.
   - **בעבודה ובחקלאות:** זרוע רובוטית שמרימה ארגזים כבדים במחסן, ורובוט ברפת שעוזר לחלוב את הפרה.




3. **הגדרה:** מתוך הדוגמאות בתמונה, הגדירו יחד מהו רובוט:
   - **רובוט הוא עוזר חכם:** הוא עוזר לנו לעשות פעולות שקשה לנו לעשות לבד (כמו להרים ארגזים כבדים) או פעולות שלוקחות לנו הרבה זמן (כמו לשאוב את כל הבית).
   - **איך הוא יודע מה לעשות?** הוא מקבל מידע מהסביבה! (למשל, הדלת בסופרמרקט "מרגישה" שהגענו ונפתחת, והשואב מרגיש את הקיר ומסתובב).
4. **צפייה בסרטון:** הראו לילדים סרטון קצר של רובוט שמכין פיצה לגמרי לבד (מורח רוטב, מפזר גבינה ומכניס לתנור) כדי להמחיש איך רובוטים עוזרים גם במשימות מורכבות.

   - https://www.youtube.com/watch?v=o1wMLEptz6M

## חלק 2: משחק תנועה – רובוט אוסף לכלוכים (10 דקות)

**מטרה:** להמחיש בצורה חווייתית שרובוט, חכם ככל שיהיה, חייב לקבל הוראות מדויקות כדי לפעול.

1. **הכנת המשחק:** פזרו פונפונים ("לכלוכים") על הרצפה. בחרו ילד או ילדה מתנדבים שיהיו ה"רובוט", הלבישו עליהם את ראש הרובוט ושימו להם כיסוי עיניים.
2. **המשימה:** הסבירו לילדים: "הרובוט שלנו רוצה לעזור לנו לנקות את הגן ולאסוף את כל הפונפונים! אבל יש בעיה הרובוט לא רואה, והוא לא יודע לנחש לבד לאן ללכת. הוא יעשה רק מה שנגיד לו בדיוק! אנחנו לא יכולים להגיד לו "תאסוף את הלכלוך" כי הוא לא ידע מה לעשות, אנחנו צריכים לתת לו הוראות ברורות ומדויקות!"
3. **מתן הוראות (אלגוריתם בקול רם):**
   - לפי סדר הישיבה, הילדים צריכים לתת לרובוט פקודות קוליות מדויקות כדי להוביל אותו לפונפונים.
   - עזרו לילדים בניסוח הפקודות הראשונות: "רובוט, צעד קדימה!", "רובוט, עצור!", "רובוט, פנה שמאלה!", "רובוט, הושט יד!", "רובוט, התכופף!", "רובוט, הרם!".
4. **נקודה לדיון קצר:** "ראיתם מה קרה כשלא אמרנו לרובוט לעצור או לאן לפנות? הרובוט הוא עוזר חכם, אבל הוא חייב שניתן לו הוראות מדויקות וברורות, צעד אחר צעד, כדי להצליח במשימה!"





## חלק 3: כולנו רובוטים! (5 דקות)

**מטרה:** הוצאת מרץ ותרגול קבלת פקודות מדויקות על ידי כל הקבוצה.

1. **הפעילות:** הכריזו: "עכשיו כל ילדי הגן הופכים לרובוטים! אני אתן לכם פקודות, ואתם תבצעו אותן בדיוק כמו רובוטים."
2. **פקודות לתרגול:** תנו הוראות קצרות, ברורות וקצביות:
   - "רובוטים – לקפוץ במקום!"
   - "רובוטים – להרים יד ימין!"
   - "רובוטים – להסתובב במקום!"
   - "רובוטים – לתופף על הברכיים!"
   - "רובוטים – לעצור ולשבת!"

## חלק 4: הכוח של הרובוט (10 דקות)

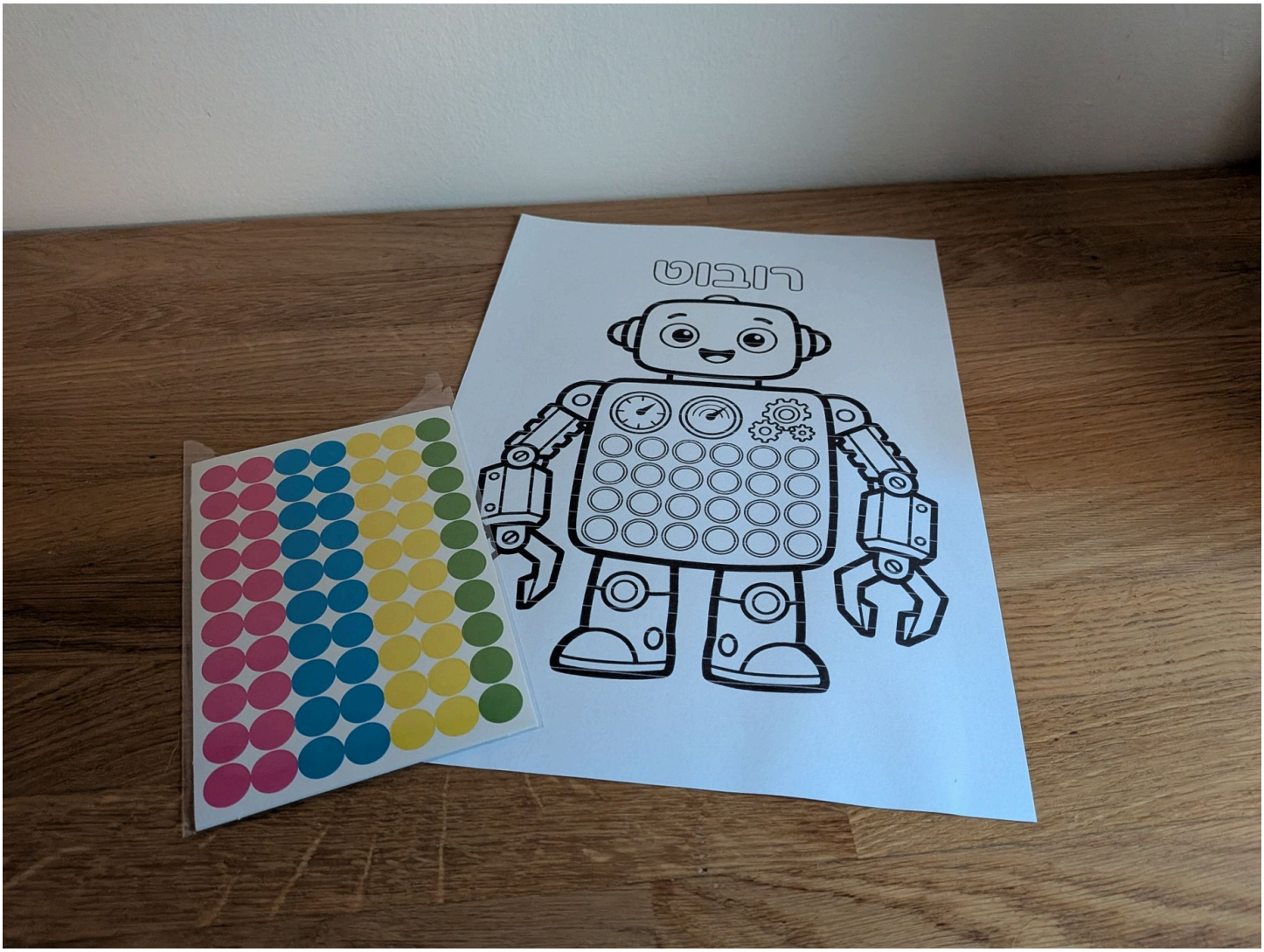
**מטרה:** הבנת מקור האנרגיה של הרובוט, הכרת כפתורי ההפעלה.

1. **דיון – מאיפה לרובוט יש כוח?**
   - שאלו: "מאיפה לנו, הילדים, יש כוח לרוץ, לקפוץ ולשחק?" (אנחנו אוכלים אוכל, שותים מים וישנים בלילה).
   - שאלו: "האם רובוט אוכל כריך או הולך לישון במיטה?" (לא!).
   - **הסבר:** לרובוט יש כוח מסוג אחר – יש לו **סוללה (בטרייה)**, **מטען** ו**חשמל**. כשנגמר לו הכוח, מחברים אותו למטען בקיר, כמו את הטלפון או השואב הרובוטי.
2. **כפתורים ומחשבה יצירתית – הרובוט האישי שלי:**
   - הסבירו שכפתורים משמשים להפעלת הרובוט ולבחירת הפעולות שהוא יבצע.
   - פתחו סבב שיתוף ודמיון עם הילדים ושאלו: "אם היה לכם רובוט משלכם בבית – מה הייתם רוצים שהוא יעשה בשבילכם?" (למשל: יסדר את הצעצועים בחדר, יכין גלידה, ישחק איתנו תופסת, יספר סיפור לפני השינה). "אילו כפתורים יהיו לרובוט שלכם, ומה יקרה כשנלחץ על כל כפתור?" (למשל: כפתור אדום שמפעיל ריקוד, כפתור כחול שמכין שוקו, כפתור ירוק שמתחיל לסדר את החדר).

## חלק 5: יצירה מסכמת (10 דקות)

**מטרה:** לעצב רובוט אישי.

1. חלקו לכל ילד דף צביעה של רובוט עם עיגולים משורטטים על גופו.
2. חלקו מדבקות עגולות צבעוניות: הילדים ידביקו את המדבקות בדיוק בתוך העיגולים כדי ליצור לרובוט שלהם "כפתורי הפעלה" משלהם.
3. לאחר הדבקת הכפתורים, הילדים יצבעו ויקשטו את הרובוט שלהם.



# רובוט

